

人先行，是机器人进入城市的第一条空间协议

同一条京张慢行廊道，不增加一条“机器专用道”；把机器等待、人工接力、峰时退让做成人人看得懂的公共界面。

01

人拥有连续净路

轮椅、婴儿车、行人和救援永远优先。

02

机器人在侧等待

六处等候湾吸收排队，不占欲望线。

03

最后一步交给人工

学校、诊疗、社区服务和文保界面保留人工交接。

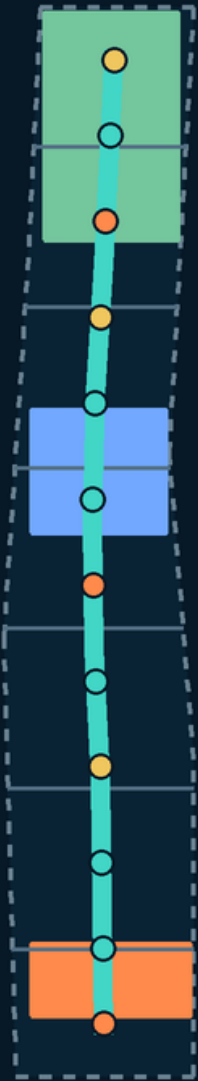
04

高峰与应急可清空

设备可暂停、可撤离、可追责，人工路径持续可用。

京张先行 / 总体结构

一条人先行主线，三处责任不同的重点区



众智园 | 先测试

雨雪、盲区、拥挤和轮椅并行先在受控场地复现。

AI 原点 | 先交接

机器人停在公共界面之外，由人完成最后一步。

大钟寺 | 先退让

地铁高峰、活动散场和应急状态实行禁行或清空。

临时边界仅用于构图与包内复算，不是官方红线。

一条人先行主线、六条东西向连接与十二个公共节点；范围为临时工作底图。

空间结构 / 用地与界面

用地只是底盘；真正的空间判断是 “人走中间，机器在旁等待”



连续净空路径

步行、轮椅、婴儿车和应急通行不被设备占用。

机器人等候湾

离开主流线，具备停机、牵引和信息公示。

人工交接点

医疗、教育、法律和社区服务保留人工最后一步。

高峰退让区

学校口、地铁口和活动散场可按批准规则清空设备。

四类用地为概念分区，待 official polygon、控规和现状调查补齐后整链重算。

概念分区用于检查工作链和公共界面，不构成法定用地、容积率、建筑高度或拆迁决定。

重点区域 / 三套可深化原型

三处重点区不是三个复制品：测试、交接、退让各负其责

01

众智园

CONTROLLED TEST

● 受控测试街

● 雨雪与低温

● 盲区停车

● 轮椅并行

● 一键全域暂停

概念建议 | 待现场核验

02

AI 原点

HUMAN HANDOFF

● 共享首层服务台

● 纸面与电话路径

● 社区照护交接

● 无实名基本服务

● 失败记录公开

概念建议 | 待现场核验

03

大钟寺

PEAK YIELD

● 地铁口净空

● 高峰禁行窗口

● 设备等候湾

● 商户人工接手

● 应急通道清空

概念建议 | 待现场核验

众智园先测试、AI 原点先交接、大钟寺先退让；三类机制互相补足。

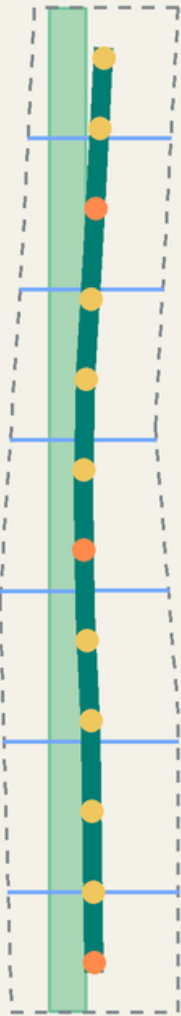
交通慢行 / 蓝绿公共空间

通行优先序写在空间里：人先行，机器人退出主流线

- 1. 应急车辆与救援
- 2. 轮椅、步行与婴儿车
- 3. 自行车与人工配送
- 4. 低速机器人

优先级不等于速度竞赛

设备需要在冲突前减速、离开主流线并进入等候湾；无法完成时由人工接管或暂停。



优先序是概念设计原则；真实路段、时段、设备数量和运行条件必须依法审批。

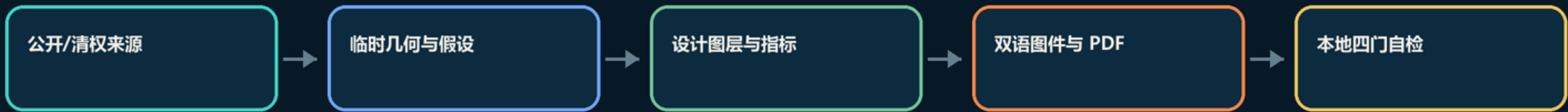
十二张场景卡，把 AI 变成可暂停的服务

三个产业测试场景 + 九个公共服务场景；每个场景都有责任人、人工复核、隐私边界和退出条件。

S-01 雨雪低温配送 人工可接管 · 无持续轨迹	S-02 轮椅并行与盲区 人工可接管 · 无持续轨迹	S-03 车队排队与应急清空 人工可接管 · 无持续轨迹	S-04 学校门口人工交接 人工可接管 · 无持续轨迹
S-05 诊疗导航人工复核 人工可接管 · 无持续轨迹	S-06 夜间照明按需维护 人工可接管 · 无持续轨迹	S-07 积水与结冰巡检 人工可接管 · 无持续轨迹	S-08 公共设施报修 人工可接管 · 无持续轨迹
S-09 骑手休息与补给 人工可接管 · 无持续轨迹	S-10 文保界面低速静默 人工可接管 · 无持续轨迹	S-11 大型活动峰时退让 人工可接管 · 无持续轨迹	S-12 年度公众问责演练 人工可接管 · 无持续轨迹

指标 / 证据链 / 自检

已知的是包内可复算量；未知的是法定与现场条件



待补：official polygons、控规、现状建筑与权属、道路断面、市政/消防/文保资料。

这些缺口触发重算与专业复核，不应被漂亮图面掩盖。

面积、比例与长度由临时 GeoJSON 复算；官方几何到位后整链重算。

把概念压缩成三段可复核交付

每一步都先解决空间与责任问题，再决定是否扩大设备运行。

0—12

个月

微更新验证

先完成净路、等候湾、人工交接与公众共测；不依赖新建体量。

12—36

个月

三区试点

众智园测试、AI
原点交接、大钟寺退让分别达标后才互联。

36+

个月

年度问责

公开事件、投诉、停机、无障碍与劳动影响账本；不达标则缩减或退出。

证据、假设与不可越过的边界

所有可量化主张都能回到来源、几何或度量；所有缺口都保持可见。

已用证据

- 官方公告与清权任务书
- 北京无人配送车规则与亦庄测试
- 新加坡、日本、欧盟、美国公共路径案例
- 包内 GeoJSON、metrics 与矩阵

等待资料

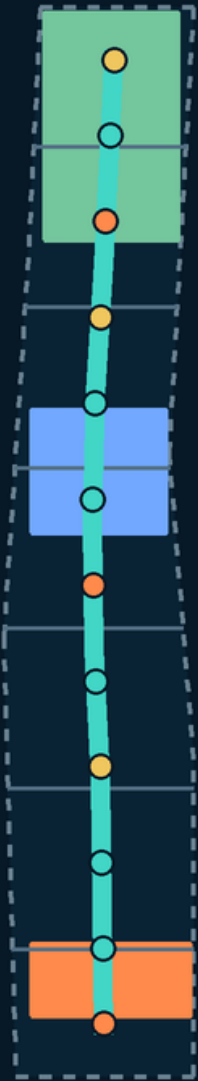
- 官方用地红线与法定范围
- 控规、权属、现状建筑与文保资料
- 道路断面、客流、市政、消防与运营数据
- 公众协商与跨部门审批结论

退出条件

- 无障碍净路不可持续
- 责任人或人工接管缺失
- 严重事件复盘未闭环
- 公众基本服务被迫数字化

京张先行 / 总体结构

一条人先行主线，三处责任不同的重点区



众智园 | 先测试

雨雪、盲区、拥挤和轮椅并行先在受控场地复现。

AI 原点 | 先交接

机器人停在公共界面之外，由人完成最后一步。

大钟寺 | 先退让

地铁高峰、活动散场和应急状态实行禁行或清空。

临时边界仅用于构图与包内复算，不是官方红线。

机器进入城市之前，先学会离开人的路。